

CDC-P: Um Cyber Organismo com Previsibilidade Absoluta

Análise Comparativa com os Critérios da Wikipedia
para Sistemas Operacionais de Tempo Real

Marcos Roberto Braga

noelmrbrb_tec@yahoo.com

Instituto Informal de Educação, Ciência e Tecnologia
Departamento de Engenharia Eletrônica e Sistemas Embarcados

Julho de 2026

Abstract

Este artigo apresenta uma análise comparativa entre o CDC-P (Concurrency Deterministic Control with Preemption), um Cyber Organismo com Previsibilidade Absoluta, e os critérios estabelecidos pela Wikipedia para Sistemas Operacionais de Tempo Real (RTOS). A Wikipedia define nove critérios fundamentais que um RTOS deve atender: determinismo, baixa latência de interrupção, escalonamento por prioridade, gerenciamento de memória, comunicação entre tarefas, temporização precisa, tolerância a falhas, previsibilidade e pequeno footprint. O CDC-P não apenas atende a todos os nove critérios, mas os supera significativamente, adicionando dez características exclusivas não contempladas pelo artigo da Wikipedia, incluindo prioridade tridimensional, preempção cooperativa imune a condições de corrida, urgência situacional com resposta imediata, auto-regulagem temporal, isolamento permanente de tarefas, diagnóstico e recuperação nativos, tick dinâmico, dimensionamento por evidência experimental e o conceito de Cyber Organismo. Com 1360 palavras de ROM e 80 bytes de RAM em um PIC16F628A, o CDC-P demonstra eficiência 25–50 vezes superior em ROM e 25–125 vezes superior em RAM comparado a RTOS comerciais como FreeRTOS, VxWorks e ThreadX.

Palavras-chave: RTOS, determinismo, tempo real, Wikipedia, CDC-P, Cyber Organismo, prioridade tridimensional, tolerância a falhas.

1 Introdução

A Wikipedia, em seu artigo sobre Sistemas Operacionais de Tempo Real [1], estabelece nove critérios fundamentais que definem o que um RTOS deve ser. Estes critérios representam o consenso da comunidade técnica sobre as características essenciais de um sistema operacional de tempo real.

O CDC-P (Concurrency Deterministic Control with Preemption) é um sistema que transcende a definição tradicional de RTOS, apresentando-se como um Cyber Organismo com Previsibilidade Absoluta [2]. Este artigo analisa como o CDC-P atende a cada um dos nove

critérios da Wikipedia e, além disso, apresenta dez características exclusivas que nenhum RTOS comercial oferece.

2 Os Nove Critérios da Wikipedia

Segundo a Wikipedia [1], um RTOS deve atender aos seguintes critérios:

1. **Determinismo:** O sistema deve responder a eventos dentro de um tempo previsível e garantido.
2. **Baixa latência de interrupção:** O tempo entre a ocorrência de uma interrupção e o início da sua rotina de tratamento deve ser mínimo.
3. **Escalonamento por prioridade:** As tarefas devem ser executadas com base em um sistema de prioridades.
4. **Gerenciamento de memória:** O sistema deve gerenciar a memória de forma eficiente, sem fragmentação ou vazamentos.
5. **Comunicação entre tarefas:** Mecanismos como semáforos, mutexes e filas de mensagens para sincronização e troca de dados.
6. **Temporização precisa:** Timers e delays com alta precisão para garantir o cumprimento de deadlines.
7. **Tolerância a falhas:** O sistema deve continuar operando ou falhar de forma segura quando ocorrem erros.
8. **Previsibilidade:** O comportamento do sistema deve ser analisável e previsível em tempo de projeto.
9. **Pequeno footprint:** O kernel deve ocupar pouco espaço em memória ROM e RAM, especialmente em sistemas embarcados.

3 Análise do CDC-P Frente aos Critérios

3.1 Determinismo

O CDC-P oferece **determinismo absoluto**. A ordem de execução das tarefas é fixa e imutável, definida em tempo de projeto. O tick do sistema é constante (8ms padrão) ou ajustável dinamicamente sob controle do programador (2ms, 4ms, 50ms). O overhead do despachador é constante e medido em 112µs, representando apenas 1,4% do tick de 8ms. Não há condições de corrida, deadlocks ou inversão de prioridade – estas falhas são impossibilitadas por construção arquitetural.

3.2 Baixa Latência de Interrupção

As rotinas de serviço de interrupção (ISRs) no CDC-P são curtas e rápidas, capturando apenas os dados necessários e sinalizando para o despachador. O mecanismo URG-S (Urgência Situacional) permite que uma tarefa seja executada **na mesma iteração** do despachador em resposta a um evento externo, com latência zero. O mecanismo CDC-P (Preempção Cooperativa) oferece resposta na iteração seguinte, com latência de 1 tick.

3.3 Escalonamento por Prioridade

O CDC-P implementa **prioridade tridimensional**, superando o modelo unidimensional dos RTOS tradicionais:

1. **Dimensão Espacial:** Posição fixa no despachador – define precedência quando múltiplas tarefas estão prontas no mesmo tick.
2. **Dimensão Temporal:** Período configurado (`taskX`) – define a frequência de verificação de cada tarefa.
3. **Dimensão Situacional:** Flag de urgência (URG-S) – permite que uma tarefa seja promovida a máxima prioridade em resposta a eventos externos pontuais.

3.4 Gerenciamento de Memória

O CDC-P utiliza um modelo de **stack compartilhado**, onde todas as tarefas executam no mesmo espaço de pilha. Cada `task_func()` retorna completamente antes da próxima ser chamada, eliminando a necessidade de pilhas separadas. A profundidade máxima da pilha é conhecida em tempo de projeto (4 níveis usados de 8 disponíveis no PIC16F628A). Não há alocação dinâmica de memória, eliminando fragmentação e vazamentos.

3.5 Comunicação entre Tarefas

O CDC-P oferece múltiplos mecanismos de comunicação e sincronização:

- **Semáforos binários** (`sema_taskX`): Controle de execução de tarefas.
- **Flags URG-S** (`urg_taskX`): Sinalização de urgência situacional.
- **Flags de pane** (`pane_taskX`): Isolamento permanente.
- **Variáveis globais compartilhadas:** Troca de dados entre tarefas.
- **Contadores de reincidência:** Diagnóstico de falhas.

O CDC-P **não utiliza mutexes**, eliminando por projeto a possibilidade de deadlocks e inversão de prioridade.

3.6 Temporização Precisa

O CDC-P oferece **duas bases de tempo** com precisão absoluta: TICK (8ms, baseado no Timer0) e SEGUNDO (1s, derivado de 125 ticks). O tick pode ser alterado dinamicamente em tempo de execução para 2ms, 4ms ou 50ms. Cada tarefa possui seu próprio mecanismo de auto-regulagem temporal que ajusta seu período em resposta a sobrecargas. O WCET (Worst-Case Execution Time) de cada tarefa é mensurável experimentalmente – o próprio sistema revela o tempo real necessário.

3.7 Tolerância a Falhas

O CDC-P implementa **sete camadas de proteção**:

1. Auto-regulagem temporal (cada tarefa se adapta)
2. Bloqueio por violação de deadline

3. Diagnóstico nativo (Task10 – Xerife)
4. Recuperação nativa (Task9 – Síndico)
5. Fail-safe final (`reset_cpu()`)
6. Aceleração automática (tick reduz para 2ms)
7. URG-S (resposta imediata a eventos urgentes)

Adicionalmente, o mecanismo de **isolamento permanente** (`pane_taskX`) garante que uma tarefa que atinja o limite de reincidências seja isolada definitivamente, não podendo ser reanimada por nenhum outro mecanismo do sistema.

3.8 Previsibilidade

O CDC-P oferece **previsibilidade absoluta**. A ordem de execução é fixa e imutável. Cada tarefa tem sua posição e período conhecidos em tempo de projeto. O WCET de cada tarefa é mensurável experimentalmente através de um método simples: configura-se uma tolerância baixa, deixa-se o sistema rodar até que a tarefa seja bloqueada, e lê-se o valor de `taskX` no momento do bloqueio. Este valor representa o tempo real necessário para a tarefa.

3.9 Pequeno Footprint

O CDC-P compilado para um PIC16F628A (4 MHz, 2 KB Flash, 224 bytes RAM) ocupa:

Table 1: Footprint do CDC-P vs RTOS Comerciais (10 tarefas)

Métrica	CDC-P	FreeRTOS	ThreadX	VxWorks
ROM	2.1 KB	~10–15 KB	~10–20 KB	~100+ KB
RAM	80 bytes	~2–3 KB	~2+ KB	~10+ KB
Stack	4 níveis	~2+ KB	~2+ KB	~5+ KB
Overhead	112 μ s	Alto	Alto	Alto

O CDC-P é **5–50 vezes menor em ROM**, **25–125 vezes menor em RAM** e **aproximadamente 500 vezes menor em stack** que os RTOS comerciais comparados.

4 Características Exclusivas do CDC-P

Além de atender a todos os nove critérios da Wikipedia, o CDC-P oferece dez características que não são contempladas pelo artigo e que nenhum RTOS comercial oferece:

1. **Prioridade Tridimensional:** Três dimensões de prioridade (espacial, temporal, situacional) vs. uma dimensão dos RTOS tradicionais.
2. **Preempção Cooperativa (CDC-P):** Sem interrupção de fluxo, zero condições de corrida, zero deadlocks.
3. **Urgência Situacional (URG-S):** Resposta imediata (mesma iteração) com flags binárias. Overhead de 12–32 μ s.
4. **Auto-Regulagem Temporal:** Cada tarefa se adapta automaticamente à carga do sistema.

5. **Isolamento Permanente** (`pane_taskX`): Tarefa problemática é isolada para sempre. Nenhum mecanismo a reanima.
6. **Diagnóstico Nativo** (**Task10 – Xerife**): Monitoramento contínuo com decretação de `pane` e sinalização externa.
7. **Recuperação Nativa** (**Task9 – Síndico**): Reabilitação progressiva de tarefas bloqueadas.
8. **Tick Dinâmico em Tempo Real**: Mudança de frequência do sistema (2ms a 50ms) sem reinicialização.
9. **Dimensionamento por Evidência Experimental**: O próprio sistema revela o WCET real de cada tarefa, dispensando equipamentos externos.
10. **Cyber Organismo**: O sistema respira, tem reflexos, se adapta, se cura, se defende e renasce – tudo com previsibilidade absoluta.

5 Conclusão

O CDC-P não apenas atende a todos os nove critérios estabelecidos pela Wikipedia para Sistemas Operacionais de Tempo Real – ele os supera com folga. Enquanto a indústria luta para atender aos requisitos mínimos, o CDC-P oferece funcionalidades que nenhum RTOS comercial implementa.

Com 1360 palavras de ROM e 80 bytes de RAM, o CDC-P demonstra que é possível construir um sistema com determinismo absoluto, tolerância a falhas nativa, prioridade tridimensional e o conceito de Cyber Organismo – tudo em um microcontrolador de 8 bits com 2 KB de Flash.

A Wikipedia define o que um RTOS deve ser. O CDC-P define o que um RTOS pode ser. O Ouriço não apenas passa no checklist da Wikipedia – ele o reescreve.

References

- [1] Wikipedia contributors, “Sistema operacional de tempo real,” *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_operacional_de_tempo_real (Acessado em 15 de Julho de 2026).
- [2] M. R. Braga, “CDC-P v3.1: Um Cyber Organismo com Previsibilidade Absoluta,” *Instituto Informal de Educação, Ciência e Tecnologia*, Junho de 2026.
- [3] E. W. Dijkstra, “Go To Statement Considered Harmful,” *Communications of the ACM*, vol. 11, no. 3, pp. 147–148, 1968.
- [4] E. W. Dijkstra, “The Humble Programmer,” *Communications of the ACM*, vol. 15, no. 10, pp. 859–866, 1972.
- [5] C. L. Liu and J. W. Layland, “Scheduling Algorithms for Multiprogramming in a Hard-Real-Time Environment,” *Journal of the ACM*, vol. 20, no. 1, pp. 46–61, 1973.
- [6] R. Barry, *Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel*. Real Time Engineers Ltd., 2016.
- [7] G. C. Buttazzo, *Hard Real-Time Computing Systems: Predictable Scheduling Algorithms and Applications*, 3rd ed. Springer, 2011.